

Comodoro Rivadavia, 30 de julio de 2026

Mediante el presente informe de intervención pericial, dejo constancia que el día 25 de julio de 2026 a las 10:30hs, por pedido del Sr. Sebastián Darío Aybar, DNI N° 28.198.366, me hice presente en la calle Grecia N° 744, entre calles Belgrano y Croacia de esta ciudad, lugar en el que el vehículo de uso particular del Sr. Aybar sufrió un foco ígneo el día 15 de julio del 2026, detectándose los primeros indicios a las 09:30 hs y el siniestro generalizado a las 10:00 hs aproximadamente, encontrándose la unidad dentro de las quince (15) horas posteriores a haber sido retirada de un taller mecánico tras una intervención en su sistema de inyección y gestión electrónica.

Se deja constancia de que la integridad de la evidencia física del vehículo siniestrado se encuentra debidamente preservada, sin alteraciones. El estado de destrucción total y la inmovilidad de la unidad corresponden exactamente a los registros fotográficos y fílmicos obtenidos de manera inmediata el mismo día del siniestro (15 de julio de 2026), descartándose cualquier alteración, contaminación o manipulación de la escena por terceros durante el período transcurrido hasta la presente inspección técnica.

DATOS VEHÍCULO SINIESTRADO	
Marca:	FORD
Modelo:	FIESTA AMBIENTE MP3 5 PUERTAS
Patente colocada:	KIM - 394
Color:	GRIS
N ° de motor:	R591C8241044
N ° de chasis:	9BFZF55N2C8241044

Se realizó investigación y tareas de campo en el vehículo siniestrado, las mismas consistieron en inspección visual del exterior e interior de este; muestras fotográficas; búsqueda y análisis de marcas de intensidad y movimiento producto del foco ígneo.

FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO



Fotografía correspondiente a la parte trasera del vehículo.



Fotografía correspondiente al lateral derecho, lado del acompañante.



Fotografía correspondiente al frente del vehículo.



Fotografía correspondiente al frente del vehículo, en ella se observa el compartimiento del motor.



Compartimiento del motor.



Fotografía correspondiente al lateral izquierdo, lado del conductor.



Fotografía correspondiente a la parte delantera del interior del vehículo.



Complemento de fotografía anterior.



Fotografía correspondiente a la parte trasera del interior del vehículo.

TESTIMONIO DEL SR. AYBAR

El Sr. Aybar, Sebastián Darío, manifestó que el día 14 de julio de 2026 a las 10:00 hs ingresó su vehículo al taller mecánico "Lubricentro Oficial Service" (a cargo de Lucio Bottino) bajo turno previo asignado. Alrededor de las 12:29 hs, el taller realizó un escaneo electrónico del rodado. En base a dicho diagnóstico, el mecánico recomendó de forma expresa el reemplazo del actuador electromecánico IAC (paso a paso) y la sonda lambda 1 —asegurando que con ello se subsanaría la luz de alerta de motor activa en el tablero y se optimizará la mezcla de gases—, proveyendo el propio taller la totalidad de los componentes.

Tras abonar la suma de \$460.000 mediante transferencia bancaria efectuada a las 17:56 hs (según consta en Factura FAC0004 por mano de obra y repuestos), el Sr. Aybar se retiró del establecimiento pasadas las 18:30 hs, habiendo asegurado el taller que la reparación había sido exitosa mediante la afirmación textual de que el vehículo "quedó 10 puntos". Manifestó que durante el resto de esa jornada el vehículo funcionó sin novedades aparentes. Al día siguiente, 15 de julio de 2026, encontrándose la unidad dentro de las primeras quince (15) horas posteriores a su restitución por parte del taller, el Sr. Aybar iba circulando en el vehículo rumbo a su trabajo cuando el mismo comenzó

	INFORME PERICIAL	
Código: II-08-26	Elaborado por: Matías E. Friz	Página: 7 de 13

a fallar, acelerándose repentinamente por momentos. Con el correr de los minutos, comenzó a percibir olores raros y decidió estacionar el automóvil en la calle Grecia, detrás de la Escuela Provincial N° 1, para verificar el origen del desperfecto. Al levantar el capó, observó que emanaba humo del sector del múltiple de escape y el catalizador, detectando de forma visual que ambas piezas se encontraban con una coloración anormal, y un exceso de calor evidente. ("al rojo vivo").

Ante esta situación de emergencia técnica, a las 09:30 hs, el Sr. Aybar alertó de inmediato al mecánico responsable de los trabajos mediante mensajería instantánea, remitiéndole audios y el registro fílmico y fotográfico que constataba de forma flagrante el estado de las piezas del motor. El mecánico respondió a la comunicación a las 09:43 hs minimizando el riesgo térmico de la unidad e instruyendo textualmente: "traelo cuando puedas que voy a reclamar a la casa de repuestos". Acatando de forma estricta las directivas de tranquilidad impartidas por el profesional a cargo y bajo la instrucción de que el desperfecto técnico se resolvería posteriormente ("quédate tranquilo que lo solucionamos"), el Sr. Aybar procedió a dejar la unidad estacionada para su correspondiente enfriamiento, retirándose hacia su lugar de trabajo en otro medio de transporte. Minutos más tarde, la transferencia de la energía térmica masiva acumulada en los componentes defectuosos e intervenidos derivó en la ignición y posterior destrucción total de la unidad por el fuego generalizado.

ZONA DE ORIGEN DEL FOCO ÍGNEO

En base a las marcas de fuego de intensidad y movimiento observadas en el trabajo de campo realizado, respaldadas por el registro fílmico y fotográfico aportado por el Sr. Aybar, se determinó que la zona de origen del foco ígneo se situaba dentro del compartimiento del motor.

Se observaron marcas radiales sobre la chapa del capó que indican la propagación y dirección del calor por el interior del compartimiento del motor, siendo estas visibles y de forma orientativa, desde la línea imaginaria entre el parabrisas y el capó, hacia la parte delantera del vehículo. Estas marcas presentan una ligera orientación hacia el lado del acompañante. Si bien no se observó en las fotografías vistas hasta ahora, se deja constancia que esta propagación de calor se irradia a 360° en esta zona de origen. Esta energía en forma de calor se transmite por radiación, convección y conducción, siendo afectados todos los elementos combustibles cercanos.

Las marcas radiales observadas, se marcan con líneas punteadas de color rojo en las siguientes fotografías, y con flechas amarillas se muestra la orientación de la propagación de las llamas y el calor.

Cabe destacar que las marcas radiales son patrones geométricos que se forman sobre la carrocería de un vehículo debido a la exposición al calor y las llamas. Suelen expandirse en forma de ondas circulares o radiales hacia afuera desde un punto central, lugar en el que se origina el foco ígneo.





En esta fotografía se observan las marcas radiales descritas anteriormente y la orientación de propagación del calor.



Fotografía aportada por el Sr. Aybar en la que se comprueba que el foco ígneo comenzó en el compartimiento del motor.

	INFORME PERICIAL	
Código: II-08-26	Elaborado por: Matías E. Friz	Página: 10 de 13

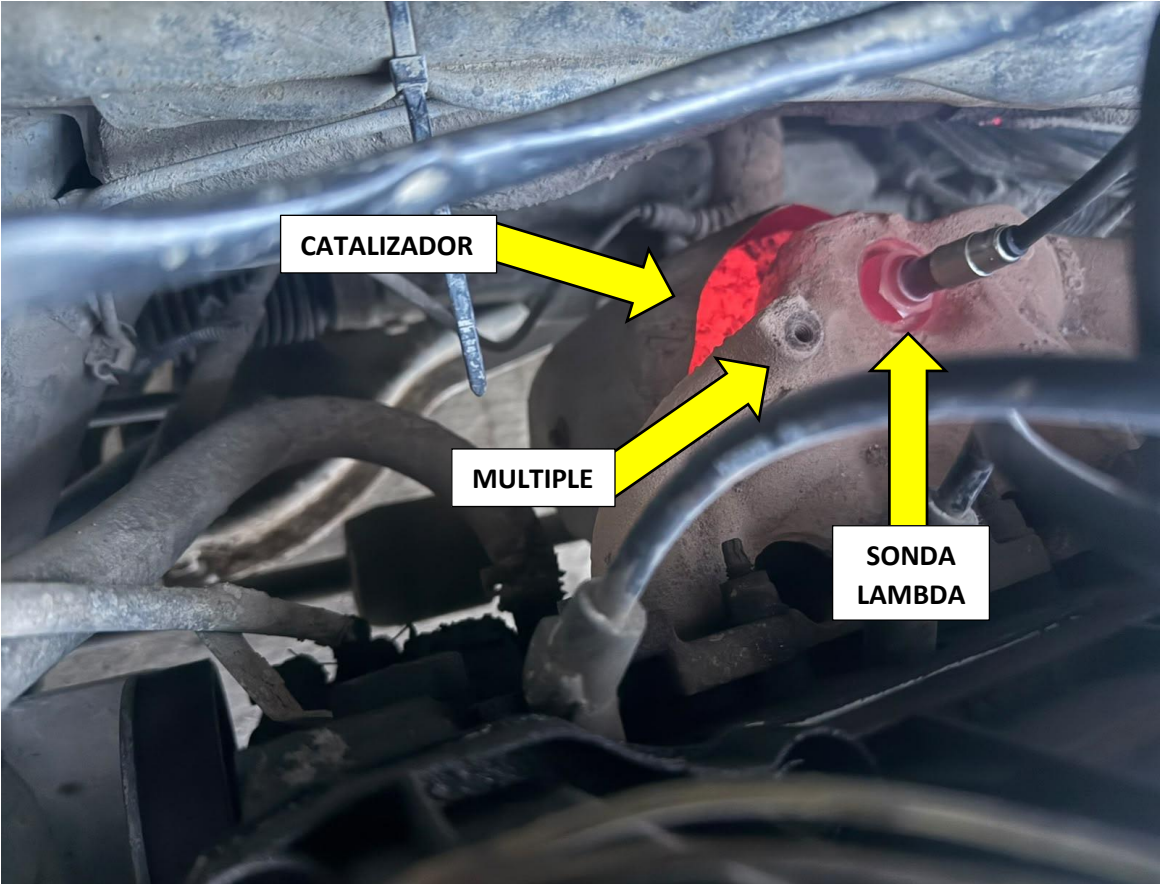
PUNTO DE ORIGEN DEL FOCO ÍGNEO

En base a las marcas y patrones encontrados en el trabajo de campo y al registro fílmico y fotográfico aportado por el Sr. Aybar, se determinó fehacientemente que el múltiple de escape y el catalizador fueron una fuente efectiva de ignición para los elementos combustibles que se encontraban ubicados en cercanías a estos dos elementos, señalando a estos elementos como el punto de origen del foco ígneo.

Para que el catalizador y el múltiple de escape alcancen la coloración vista en la siguiente fotografía, ambos elementos alcanzaron temperaturas superiores a los 600°C, calor suficiente para generar un foco ígneo en los materiales combustibles próximos a estos elementos tales como cables, mangueras, fluidos, materiales insonorizantes, plásticos varios, e incluso la alfombra interior del vehículo, siguiendo el recorrido del caño de escape.

Cabe destacar que para que se produzca un foco ígneo, no es necesario el contacto con llama directa. Una superficie caliente que irradie la suficiente energía térmica (múltiple de escape y catalizador a 600°C), es una fuente efectiva de ignición para plásticos, por ejemplo, dependiendo del tipo de polímero, estos plásticos necesitan temperaturas entre 300°C y 400°C para la autoignición, mientras que la nafta súper necesita entre 257°C y 280°C.

Una vez que comenzaron a combustionar los materiales descriptos anteriormente, el fuego comenzó su propagación con llama por todos los materiales combustibles disponibles en el interior del compartimiento del motor, continuando con su propagación hacia el interior del habitáculo, alcanzando la libre combustión de todos los materiales combustibles disponibles.



Fotografía aportada por el Sr. Aybar en la que se observa el exceso de calor en las partes descriptas anteriormente y materiales combustibles varios en cercanía.

CAUSA DEL FOCO ÍGNEO

En base a los datos obtenidos para realizar este informe, se llega a la conclusión que el foco ígneo se originó por el calor excesivo que irradiaban el múltiple de escape y el catalizador, el cual supero los 600°C, generando un foco ígneo incipiente de los materiales combustibles cercanos.

Se realizó búsqueda de marcas o patrones que determinen o indiquen el uso deliberado de acelerantes o elementos combustibles para causar un foco ígneo, con resultados negativos.

Al no encontrar indicios de intencionalidad en el foco ígneo, se presume que la causa del calentamiento anormal del múltiple de escape y catalizador se originó por una falla mecánica en alguna de las piezas que fueron reemplazadas y/o manipuladas el día previo a que ocurriera el siniestro en el vehículo, haciendo hincapié en la evidencia documental e instrumental aportada por el Sr. Aybar (Factura FAC0004 y registro de comunicaciones cronológicas inmediatas).

	INFORME PERICIAL	
Código: II-08-26	Elaborado por: Matías E. Friz	Página: 12 de 13

Se trabajó en diferentes hipótesis que tienen sustento técnico / mecánico y que pueden explicar la falla mecánica que ocasionó el calentamiento anormal del múltiple de escape y catalizador, generando el foco ígneo vehicular:

1) Sobre calentamiento del Catalizador (Causa Térmica Directa)

Se constató que el catalizador se encontraba “al rojo vivo” previo al inicio del incendio, y constatado en fotos y videos, lo cual implica temperaturas superiores a 600 °C. Este comportamiento es compatible con:

- Mezcla excesivamente rica producto de fallas de control de aire o lectura errónea de mezcla.
- Misfire o combustiones incompletas que permiten el paso de combustible sin quemar hacia el múltiple de escape.
- Encendido del combustible dentro del panal cerámico, generando un efecto tipo “soplete” que eleva la temperatura del catalizador a niveles capaces de inflamar aislantes, plásticos, cableados o materiales insonorizantes cercanos.

Este punto constituye la fuente de ignición térmica del foco ígneo.

2) Intervención en la Sonda Lambda (Influencia en la Mezcla Aire–Combustible)

La sonda lambda es el sensor crítico para el control del combustible. Su reemplazo reciente pudo generar:

- Persistencia de valores adaptativos incorrectos en la ECU, manteniendo un mapa de inyección enriquecido.
- Lectura errónea previa, que habría inducido a la ECU a inyectar combustible en exceso.
- Posible daño o mala conexión del cableado, que al rozar el escape pudo derretirse y provocar un cortocircuito, forzando a la ECU a ingresar en modo de emergencia con mezcla rica.

Cualquiera de estos escenarios es compatible con la alimentación excesiva de combustible que terminó sobrecalentando el catalizador.

3) Intervención en el Sensor Paso a Paso (IAC)

El sensor IAC regula el aire en ralentí. Su falla o incorrecta instalación puede producir:

	INFORME PERICIAL	
Código: II-08-26	Elaborado por: Matías E. Friz	Página: 13 de 13

- Entrada de aire no controlada por trabado del vástago, mala calibración o juntas defectuosas.
- Alteración severa de la relación aire–combustible, obligando a la ECU a compensar con pulsos de inyección prolongados.
- Ralentí inestable y combustiones incompletas, favoreciendo el paso de combustible sin quemar al escape.

Este comportamiento contribuye directamente a la mezcla rica que elevó la temperatura del catalizador.

Factores de Mano de Obra (Condiciones Facilitadoras)

Durante la sustitución de la sonda lambda y el IAC, se identifican riesgos propios de la intervención:

- Posible fuga de combustible por mangueras mal asentadas u o-rings dañados en la rampa de inyección.
- Cableado mal guiado que pudo entrar en contacto con el escape caliente, generando cortocircuitos o aportando material combustible.

Estos factores no constituyen la causa primaria, pero sí condiciones facilitadoras que pudieron acelerar la ignición una vez que el catalizador alcanzó temperaturas críticas.

Se emite el presente informe pericial para ser presentado ante las autoridades y/o entes que así lo requieran.



Matías Eduardo Friz
Perito Investigador de Incendios y Explosiones
M.P. N°1118
